UFR IM²AG — UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 1 – Rappels sur les langages

Exercice E1.1: Opérations sur les langages

Soit l'alphabet $A = \{a, b, c\}$, et les langages $L_1 = \{a, bb, cab\}$ et $L_2 = \{ac, bcab, bb, ca\}$.
Expliciter :

$L_1 + L_2$ $\quad L_1 \cap L_2$ $\quad L_1/L_2$ $\quad L_1 \setminus L_2$
$L_1.L_2$ $\quad L_2/L_1$ $\quad L_2 \setminus L_1$

Soit $A' = \{a, b, c, d\}$.
Expliciter $A^3 - L_1$ et $A'^4 - L_2$.

Exercice E1.2: Racine carré d'un langage

On défini la racine carré d'un langage M de la manière suivante : $\sqrt{M} = \{m | m.m \in M\}$.

- Que sont $\sqrt{L_1}$ et $\sqrt{L_2}$?
- Montrer que, $\sqrt{M}^2$ n'est pas forcément égal à M.

Exercice E1.3: Comprendre la division

- Est-ce que $L.u/u = L$?
- Est-ce que $L/L = \varepsilon$?
- Est-ce que $L.M/M = L$?
- Est-ce-que $L^{i+1}/L = L^i$?

Exercice E1.4: Propriétés sur les langages

Démontrez les propriétés suivantes :

- $L^1 = L$
- $L^i L^j = L^{i+j}$
- $LL^i = L^i L = L^{i+1}$
- $(\varepsilon + L)^k = \sum_{0 \leq i \leq k} L^i$
- $\emptyset^* = \varepsilon$
- $\varepsilon^* = \varepsilon$
- $L^* L^* = L^{**} = L^*$
- $LL^* = L^* L = \begin{cases} L^* - \varepsilon \text{ si } \varepsilon \notin L \\ L^* \text{ si } \varepsilon \in L \end{cases}$
- $L^* = \varepsilon + LL^*$
- $\emptyset \backslash a = \emptyset$
- $\varepsilon \backslash a = \emptyset$
- $(L + M) \backslash a = L \backslash a + M \backslash a$
- $(LM) \backslash a = \begin{cases} L \backslash a \ . \ M \\ + M \backslash a \text{ si } \varepsilon \in L \end{cases}$
- $L^* \backslash a = L \backslash a \ . \ L^*$

Exercice E1.5: Automates d'états finis

Soit l'alphabet $V = \{a, b, c\}$. Donnez un automate d'état fini (déterministe ou non) pour les langages suivants :

- $L = \{w \in V^* \mid w \text{ commence par } abc\}$
- $M = \{w \in V^* \mid w \text{ se termine par } abc\}$
- $N = M^c$ (le complémentaire de M)
- $O = \{w \in V^* \mid |w|_a + |w|_b \text{ est pair}\}$ (où $|w|_a$ est le nombre de a dans le mot w).

Exercice E1.6: Expressions régulières et automates d'états finis déterministes

Soit l'expression régulière $E = abc + ab(a + b + c)^*bc$.

- Donnez 5 mots différents de $L(E)$ de longueur ≤ 6.
- Donnez une expression régulière pour le langage $L(E)\backslash b$.
- Donnez une expression régulière pour le langage $L(E)\backslash a$.
- Construire un automate d'états finis déterministe (AEFdet) pour l'expression régulière E en utilisant les formules de division à gauche par une lettre.
  À chaque langage L_q obtenu on fait correspondre un état q ; On insère une transition $p \rightarrow^x q$ (où x est un symbole) lorsque $L_q = L_p \setminus x$; Un état q est final ssi $\varepsilon \in L_q$; L'état correspondant à $L(E)$ est initial.

Exercice E1.7: D'automate à expression régulière

1. Construire (directement) un automates déterministe reconnaissant le langage C des mots sur a,b,c commençant par ab ou bc ou ca.
2. Construire un automates non-déterministe reconnaissant F = C.M.
3. Donnez une expression régulière pour F en résolvant un système d'équations.
   On construit un système d'équations linéaire gauche ou droite à partir de l'automate, et on le résout en commençant par le dernier non-terminal pour finir par le premier (associé à l'état initial). On rappelle que , si A et B sont 2 langages sur le même vocabulaire V, les équations "aux langages" $X = AX + B$ et $X = XA + B$ ont respectivement comme plus petite solution $X = A^*B$ et $X = BA^*$, solution unique si $\varepsilon \notin A$
4. Construire l'automate déterministe minimal à partir de l'expression régulière

Exercice E1.8: a^nb^n

Soit $P = \{a^nb^n | n \in \mathbb{N}\}$.
Calculer $P \setminus a^p$, pour tout p.
Montrer que P a un nombre infini de divisés à gauche distincts.